

Probabilitati

Formule importante:

① $P(A \cap B) = ?$

★ independente: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

★ dependente: $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$

$$P(A - B) = P(A) - P(B)$$

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \text{💡}$$

② $P(A \cup B) = ?$

★ compatibile $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

★ incompatibile $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

③ Schema Binomială

Presupunem că avem N_1 bile albe și N_2 bile negre.

Extragem o bilă, observăm culoarea ei, și o reintroducem în urnă. Astfel, compoziția urnei rămâne neschimbată.

A - evenimentul că bila extrasă este albă

$\bar{A}$ - evenimentul că bila extrasă este neagră

$$P(A) = \frac{N_1}{N} = p \quad \text{iar} \quad P(\bar{A}) = \frac{N_2}{N} = q \quad \Rightarrow N = N_1 + N_2$$

Efectuăm m astfel de extrageri. Și cerem probabilitatea

X_k - printre cele m bile extrase, k sunt albe și $m-k$ negre

$$P(X_k) = \binom{m}{k} \cdot p^k \cdot q^{m-k}$$

$$\Rightarrow q = 1 - p$$

Probabilitati conditionate

$P(A/B) \rightarrow$ probabilitatea evenimentului A conditionat de B

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{sau} \quad P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Problema ①

U_1 - 5 bile albe si 5 negre

U_2 - 0 bila albă si 9 negre

B - evenimentul că bila extrasă e albă

A_i - bila a fost extrasă din urna i

$$P(B/A_1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$P(\bar{B}/A_1) = \frac{5}{10}$$

sau

$$P(B/A_2) = \frac{1}{10}$$

$$P(\bar{B}/A_2) = \frac{9}{10}$$

Formula lui Bayes



! Folosim această formulă atunci când în cerință
ne este specificat că un eveniment a avut deja loc

$$P(A/B) = \frac{P(A) \cdot P(B/A)}{P(B)}$$

$\Rightarrow$ dacă în cerință nu mi se zice că un anumit
eveniment a avut loc, atunci aplicăm formula probabilitati
conditionate

Formula probabilitati totale

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B/A_i)$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

Seminar 5

Discrete probabilities

1. Nine persons go into a 3-carriage tram. Each person chooses the carriage at random. Which are the probabilities of the following events: A : “Exactly three persons go into the first carriage”, B : “There are three persons in each carriage”, C : “There are 4 person in a carriage, 3 in another, and 2 in the other one”?
2. In studying the causes of power failures, the following data have been gathered: 10% are due to a transformer damage, 75% are due to line damage, 5% involve both problems. Based on these percentages, find the probability that a given power failure involves:
 - a) line damage given that there is transformer damage
 - b) transformer damage given that there is line damage
 - c) transformer damage but not line damage
 - d) transformer damage given that there is no line damage
 - e) transformer damage or line damage.
3. As communication security becomes more and more a problem, when a message is received, it must authenticated, by using a secret enciphering key. Sometimes, though, it can fall into wrong hands, thus allowing an unauthentic message to appear to be authentic. Assume that 80% of all messages received are authentic. Furthermore, assume that only 5% of all unauthentic messages are sent using the correct key and that all authentic messages are sent using the correct key. Find the probability that a message is authentic given that the correct key is used.
4. A computer center has three printers A,B and C, which print at different speeds. Programs are routed to the first available printer. The probability that a program is routed to printers A,B and C are 0.5, 0.3 and 0.2, respectively. Occasionally a printer will jam and destroy the printout. The probability that printers A,B and C will jam are 0.02, 0.06 and 0.1, respectively. Your program is destroyed by a printer jam. What is the probability that printer A is involved? Printer B is involved? Printer C is involved?
5. Three shooters shoot a target. The probability that they hit the target are 0.4, 0.5 and 0.7, respectively. Find the probability that the target is hit exactly once.
6. Let A,B be independent events. Show that:
 - a) A and $\overline{B}$ are independent
 - b) $\overline{A}$ and $\overline{B}$ are independent
 - c) if $A_1, A_2, \dots, A_n$ are independent, then so are $\overline{A}_1, \overline{A}_2, \dots, \overline{A}_n$
7. If $P(B/\overline{A}) = P(B/A)$, then A and B are independent events.
8. In the game of bridge, each of the players gets 13 cards. Suppose North and South have 9 spades which include the A and the K but not the Q. Which event is more likely: A : “East has the Q” or B : “the four outstanding spades are split 2-2”?
9. (Coupon Collector’s problem). Suppose that each box of cereal contains exactly one of r different coupons. Each coupon is equally likely to be placed in any given box and placing the coupons into the boxes are independent. Determine the probability that a person who buys n boxes of cereals ($r \leq n$) will obtain a complete set of r different coupons.

10. Suppose that n distinct balls are introduced randomly into r ($r \leq n$) distinct boxes in such a way that each of the n balls can go into any of the r boxes. Determine the probability that every box contains at least one ball.

11. In a study of plants near industrial waters, it was found that 30% showed signs of chemical pollution, 25% showed evidences of thermal pollution and 10% showed signs of both chemical and thermal pollution.

a) What is the probability that a stream that shows some thermal pollution will also show signs of chemical pollution?

b) What is the probability that a stream showing chemical pollution will not show signs of thermal pollution?

12. An urn contains n balls, numbered from 1 to n . We take the balls, one by one, without reintroducing them back. Find the probability that the numbers of the first k extracted balls coincide with the numbers of the extractions (ball number i extracted at the i -th extraction ($i = 1, 2, \dots, k$)).

Answers:

1. $P(A) = 7 \left(\frac{2}{3}\right)^8$, $P(B) = \frac{35}{16} \left(\frac{2}{3}\right)^8$, $P(C) = \frac{280}{729}$. **2.** a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{15}$ c) $\frac{1}{20}$ d) $\frac{1}{5}$ e) $\frac{4}{5}$ **3.** 0.987 **4.** $\frac{5}{24}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{12}$ **5.** 0.36 **6.** The events A, B are independent if $P(A) = P(A/B) \left(P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}\right)$ **8.** $P(A) = \frac{\binom{25}{12}}{\binom{26}{13}} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{\binom{22}{11} \binom{4}{2}}{\binom{26}{13}} = \frac{234}{575}$

9. Consider the events A_i : “the i^{th} coupon is missing from all n packages” and calculate $1 - P(A_1 \cup \dots \cup A_r)$ using the sieve principle. We have $P(A_i) = \left(\frac{r-1}{r}\right)^n$, $P(A_i \cap A_j) = \left(\frac{r-2}{r}\right)^n$ etc. The required probability will be

$$1 - \sum_{j=1}^{r-1} (-1)^{j-1} \binom{r}{j} \left(1 - \frac{j}{r}\right)^n$$

11. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{2}{3}$ **12.** $\frac{(n-k)!}{n!}$

1) 9 persoane merg într-un tramvai cu 3 vagoane. Fiecare pers. alege la întâmplare un vagon. Probabilitati.

A. Exact 3 persoane merg în primul vagon

B. Sunt 3 persoane în fiecare vagon

C. Sunt 4 persoane într-un vagon, 3 în altul, 2 în altul

Ⓐ exact 3 persoane în primul vagon

X -

Problema ①

3-Studenti $\Rightarrow$ fiecare cu prob. $\frac{1}{4}$ de a rez. o problemă

a) Care este prob. ca cel puțin 1 să rezolve problema?

$A_i \Rightarrow$ probabilitatea ca elevul i să rezolve problema

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

$$P(A_1) = \frac{1}{4}, A_2, A_3$$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$$

$$P = 3 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \left(\frac{1}{16}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{37}{64}$$

Metoda 2 $\Rightarrow$ cel puțin $\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$= 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$$

b) exact 1 rezolvă

$$P = P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3)$$

$$= \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}\right) \cdot 3 = \frac{27}{64}$$

Problema 2

Ce este max probabil să obținem

a) un 6 la 6 aruncări cu zarul sau 2 de 6 la 12 aruncări

$$1) m=6 \quad p=\frac{1}{6} \quad q=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$$

X_k - probabilitatea să obținem un 6 din 6 aruncări

folosim schema binomială

$$\binom{m}{k} \cdot p^k \cdot q^{m-k} \Rightarrow K=1 \text{ pt ca vrem să obținem un 6}$$

$$\Rightarrow \binom{6}{1} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{6-1} = 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^5 = \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 0.401$$

$$2) m=12 \quad p=\frac{1}{6} \quad q=\frac{5}{6}$$

X_z - probabilitatea să obținem 2 de 6 la 12 aruncări

$$P(X_z) = \binom{12}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \Rightarrow K=2 \text{ pt că vrem să obținem (două bile) doi de 6}$$

b) cel puțin un 6 la 6 aruncări cu zarul sau cel puțin 2 de 6 la 12 aruncări cu zarul

Cel puțin $\Rightarrow$ cuvânt cheie $P(X_0) = 1 - P(\bar{X}_0)$

cel puțin 1 un

X_0 - evenimentul să obținem $\sqrt{6}$ la 6 aruncări

$\bar{X}_0$ - evenimentul să nu obținem (nici) un 6

$$P(\bar{X}_0) = 1 - P(X_0)$$

$$\Rightarrow P(X_0) = 1 - P(\bar{X}_0)$$

$$P(X_0) = \binom{6}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6$$

$$P(X_0) = 1 - P(X_1) = 1 - 1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6$$

Y_0 - evenimentul să obținem cel puțin 2 de 6 la 12 aruncări

Y_1 - evenimentul să obținem un 6 la 12 aruncări

Y_2 - evenimentul să nu obținem nici un 6

$$P(Y_1) = \binom{12}{1} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{11}$$

$$P(Y_2) = \binom{12}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{12}$$

$$P(Y_0) = 1 - P(Y_1) - P(Y_2) = 1 - 2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{11} - 1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{12}$$

Problema ③

Trbuie să luam un prieten de la aeroport.

Statistica ne spune că sunt 70% ca avionul să întârzie dacă plouă și 20% șanse să întârzie dacă nu plouă.

Prognoza meteo ne arată că sunt 40% șanse ca afară să plouă

a) Care este prob. ca avionul să întârzie?

A - evenimentul ca avionul să întârzie

$\bar{A}$ - evenimentul ca av. să nu întârzie

B - ev. că afară plouă

$\bar{B}$ - afară nu plouă

$$P(A/B) = \frac{70}{100} \quad P(A/\bar{B}) = \frac{20}{100}$$

$$P(B) = \frac{40}{100} = 0,4 \quad P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,4 = 0,6$$

$P(A) = ? \Rightarrow$ prob. ca av. să întârzie

$$P(A) = P(A/B) \cdot P(B) + P(A/\bar{B}) \cdot P(\bar{B})$$

$$= 0,7 \cdot 0,4 + 0,2 \cdot 0,6 = 0,28 + 0,12 = 0,4$$

b) Știind că avionul întârzie, care e prob. să plouă?

Dacă plouă $\Rightarrow$ avionul întârzie.

$$P(A/B) = \frac{P(A) \cdot P(B/A)}{P(B)}$$

$$P(B/A) = \frac{P(A/B) \cdot P(A)}{P(A)} = \frac{0,7 \cdot 0,4}{0,4} = 0,7$$

$\Rightarrow$ am aplicat formula lui Bayes.

Problema ⑦

5% dintre bărbați sunt daltoniști și 0,25% din femei sunt daltoniste, care e prob. ca pers. dalt să fie bărbat?

A - ev. că pers. e bărbat

$\bar{A}$ - ev. că pers. e femeie

B - ev. că pers. e daltonistă

a)

$$P(B/A) = \frac{5}{100} \quad P(B/\bar{A}) = \frac{25}{10000}$$

$$\Rightarrow P(A/B) = ?$$

↳ dacă alegem un bărbat, care e prob. ca el să fie daltonist?

$$P(A/B) = \frac{P(B/A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{100} \cdot \frac{1}{2}}{0,0265} = 0,943$$

$P(A) = \frac{1}{2} \Rightarrow$ pentru că avem băiat sau fată

$P(B) = ? \Rightarrow$ persoana să fie daltonistă

$$P(B) = P(B/A) \cdot P(A) + P(B/\bar{A}) \cdot P(\bar{A})$$

$$= 0,5 \cdot \frac{1}{2} + 0,00125$$

$$P(B) = 0,0265$$

Problema ⑤

2 vânători trag la o țintă care este atinsă de exact 1 dintre ei. Dacă primul mimează ținta cu prob. 0,3 iar al 2-lea cu prob 0,6.

Care este probabilitatea ca al 2-lea să fi mimerit ținta?

A_1 - ev. ca primul vânător mimeze ținta

A_2 - ev. ca al 2-lea vânător mimeze ținta.

B - ev. ca exact 1 mimeze ținta

$$P(A_2/B) = ? \quad P(A_2/B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)}$$

$$\left. \begin{array}{l} P(A_2) = 0,6 \\ P(A_1) = 0,3 \end{array} \right\} \Rightarrow P(B) = ? \quad \begin{array}{l} P(\bar{A}_2) = 0,4 \\ P(\bar{A}_1) = 0,7 \end{array}$$

$$P(B) = P(\bar{A}_2 \cap A_1) + P(A_2 \cap \bar{A}_1)$$

$$= P(\bar{A}_2) \cdot P(A_1) + P(A_2) \cdot P(\bar{A}_1)$$

$$= 0,4 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,7 = 0,12 + 0,42 = 0,54$$

$$\Rightarrow P(A_2/B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_2) \cdot P(\bar{A}_1)}{P(B)} = \frac{0,6 \cdot 0,7}{0,54} = \frac{0,42}{0,54} = \frac{7}{9} \approx 0,777$$

Problema ⑥

Populația Ciprului este alcătuită din 70% greci și 30% turci. 20% din greci vorbesc engleză și doar 10% din turci vorbesc engleză. Ce procent din populația Ciprului vorbește engleză?

Se alege o persoană la întâmplare.

A - ev. că persoana aleasă este grec

B - ev. că pers. aleasă este turc

C - ev. că pers. aleasă vb. engleză.

$$P(C/A) = \frac{20}{100}$$

$$P(A) = \frac{70}{100}$$

$$P(C/B) = \frac{10}{100}$$

$$P(B) = \frac{30}{100}$$

$\Rightarrow$ cunosc faptul că 70% din populația Cipr sunt greci iar din aceștia 20% vorbesc engleză

$\Rightarrow$ 30% turci și doar 10% din ei vorbesc engleză.

Se cere: $P(C) = ?$

$$P(C) = P(C/A) \cdot P(A) + P(C/B) \cdot P(B)$$

$$= \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{17}{100} \Rightarrow 17\% \text{ din pop. vb. engleză.}$$

b) Presupunem că s-a ales o pers. la întâmplare și s-a constatat că persoana vorbește engleză.

Care e probabilitatea ca persoana să fie grec.

$$P(A/C) = \frac{P(C/A) \cdot P(A)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{7}{10}}{\frac{17}{100}} = \frac{14}{17}.$$

Problema (7)

O familie are 3 copii. Fiecare cu prob. $\frac{1}{2}$ de a fi fata sau baiat. Considerăm evenimentele

A - familia are cel mult o fată

B - familia are copii de ambele sexe.

$$E = \{ bbb, fff, bff, bbf, bfb, fbf, ffb, fbb \}$$

$$P(A) = ? \Rightarrow A = \{ bbf, bfb, bbb, fbb \}$$

$$P(A) = \frac{4}{8}$$

$$P(B) = ? \Rightarrow B = \{ bff, bbf, bfb, fbf, ffb, fbb \}$$

$$P(B) = \frac{6}{8}$$

$$P(A \cap B) = \{ bbf, bfb, fbb \} \Rightarrow \frac{3}{8} \quad \} \Rightarrow A \text{ și } B \text{ sunt}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{4}{8} \cdot \frac{6}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \quad \text{independente.}$$

Trebuie să arătăm că dacă familia are 4 copii atunci A și B nu sunt independente

$$X_1 \quad X_2 \quad X_3 \quad X_4 \Rightarrow \{ bbbb, bbbf, bbfb, bbff, bffb, bfbf, bfff, \\ bfff, fbbb, fbbf, fbfb, fbff, ffbf, fffb, ffff \}$$

$$P(A) = \{ bbbf, bbfb, bffb, fbbb, bbbb \}$$

$$P(A) = \frac{5}{16}$$

$$P(B) = 16 - 2 = 14 \Rightarrow P(B) = \frac{14}{16} = \frac{7}{8}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4}{16}$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{16} \cdot \frac{7}{8} \neq \frac{4}{16}$$

Problema 8

La LTCN studiază 75% bărbați și 25% femei. 30% din totalul studenților sunt fumători, înă doar 20% din totalul studenților sunt fumătoare.

Se ia o persoană la întâmplare și se constată că nu e fumătoare. Care e prob. să fie femeie?

A - persoana aleasă este femeie

B - pers. aleasă este băiat

C - persoana aleasă este fumător

$\bar{C}$ - persoana aleasă nu este fumătoare

$$P(B) = \frac{75}{100} \quad P(A) = \frac{25}{100} \quad P(\bar{A}) = P(B) = \frac{75}{100}$$

$$P(C/B) = \frac{30}{100} \quad P(C/A) = \frac{20}{100}$$

$$P(C) = P(C/B) \cdot P(B) + P(C/A) \cdot P(A)$$

$$= \frac{3}{10} \cdot \frac{75}{100} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \frac{9}{100} + \frac{1}{20} = 0,09 + 0,05 = 0,14$$

$$P(C) = 0,14 \Rightarrow P(\bar{C}) = 1 - 0,14 = 0,86$$

$$P(\bar{A}/C) = \frac{P(\bar{A} \cap C)}{P(C)} = \frac{P(C/\bar{A}) \cdot P(\bar{A})}{P(C)}$$

Problema 9

Dimtr-un grup de 20 de vânători, 5 trag spre o țintă, cu probabilitatea $\frac{4}{5}$, 7 cu prob. $\frac{3}{5}$ și 8 cu prob. $\frac{1}{2}$. Un vânător trage la întâmplare, dar nu nimerește ținta. Care este prob. ca el să facă parte din primul grup?

A_1 - ev. că pers. aleasă face parte din primul grup

A_2 - ev. că pers. aleasă face parte din al 2-lea grup

A_3 - ev. că pers. face parte din al 3-lea grup

B - ev. că nimerește ținta

$\bar{B}$ - ev. că nu nimerește ținta

$$P(A_1) = \frac{1}{5} \quad P(A_2) = \frac{1}{7} \quad P(A_3) = \frac{1}{8}$$

$$P(B/A_1) = \frac{4}{5} \quad P(B/A_2) = \frac{3}{5} \quad P(B/A_3) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B/A_1) \cdot P(A_1) + P(B/A_2) \cdot P(A_2) + P(B/A_3) \cdot P(A_3) \\ &= \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{4}{25} + \frac{3}{35} + \frac{1}{16} \end{aligned}$$

$$= 0,16 + 0,08 + 0,06 = 0,3$$

$$P(\bar{B}) = 0,7$$

$$P(A_1/\bar{B}) = ?$$

① 9 persoane merg cu un tramvai care are 3 vagoane. Fiecare persoană își alege vagonul la întâmplare. Care e probabilitatea următoarelor evenimente:

A. exact 3 persoane să meargă în primul vagon

Folosim schema binomială

tramvaiul = urna.

bilele albe = primul vagon } $N_1 = 1$ } $N = 3$
 bile negre = al 2-lea și al 3-lea } $N_2 = 2$

X - ev. ca să pun exact 3 pers în primul v.

$\bar{X}$ - ev. ca au ramas 6 pers în rest.

$$P(X) = \frac{N_1}{N} = \frac{1}{3} \quad P(\bar{X}) = \frac{N_2}{N} = \frac{2}{3}$$

A - ev. că să fie exact 3 pers în primul v.

$$P(A) = \binom{9}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6$$

B. ev. că avem 3 persoane în fiecare vagon.

A_1 - ev. că avem ^{exact} 3 pers în primul vagon $\Rightarrow \binom{9}{3}$

A_2 - ev. că avem — 1 — al 2-lea vagon $\binom{6}{3}$

A_3 - ev. că avem exact 3 pers în al 3-lea vagon $\binom{3}{3}$

$$P(B) = \frac{\text{nr. caz. fav.}}{\text{nr. caz. pos.}}$$

bile distincte, cutii distincte = p. arbitrare

nr. caz. posib: $3^9 \Rightarrow m = \text{bile / persoane}$ } selectii ordonate cu
 $m = \text{cutii / vagoane}$ } repetitii m^m

nr. caz. fav: $\binom{9}{3} \binom{6}{3} \binom{3}{3} \cdot 3!$

↓
putem să permutăm vagoanele în
 $3!$ moduri

$$P = \frac{\binom{9}{3} \binom{6}{3} \binom{3}{3} \cdot 3!}{3^9}$$

C: 4 persoane într-un vagon, 3 altul și 2 în altul

$$\frac{\binom{9}{4} \cdot \binom{5}{3} \cdot \binom{2}{2} \cdot 3!}{3^9}$$

Distributia binomială

Poate fi definită astfel: presupunem că repetăm un experiment de n ori și că experimentele individuale în această serie de repetări sunt total independente.

Distributia geometrică

Considerăm un experiment și fie A un ev. care poate avea loc ca și rezultat al experimentului

P. cu email.

25% din email sunt spam

30% contin „offer”

80% din cele spam contin ofer.

Un mesaj sosit nu contine „offer”, care e prob. ca acesta să fie spam?

A - even. să fie spam

$\bar{A}$ - ev. să nu fie spam

B - ev. că contin cuv. „offer”

$\bar{B}$ - ev. că nu contine „offer”.

$$P(A) = \frac{25}{100}$$

$$P(A / \bar{B}) = ?$$

$$P(B) = \frac{30}{100}$$

$$P(\bar{B}) = \frac{70}{100}$$

$$P(B / A) = \frac{80}{100} \Rightarrow P(\bar{B} / A) = \frac{20}{100}$$

$$P(A / \bar{B}) = \frac{P(\bar{B} / A) \cdot P(A)}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{20}{100} \cdot \frac{25}{100} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{70}{100}} = 0,07$$

$$= \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{7}{10}} = \frac{1}{20} \cdot \frac{10}{7} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{14} = 0,07.$$

70% din populația Ciprului sunt greci

75% dintre greci din Cipru vb engleză și doar 60%

din cetenii din Cipru vb. engleză. Alegem la

întâmplare o pers. aleator și aflăm că ea nu vb engleză. Care este probabilitatea ca această persoană să fie greacă?

A - ev. că persoana e grec

$\bar{A}$ - ev. ca persoana să fie din cipru

E - ev. că pers. vorbește engleză

$\bar{E}$ - ev. că pers. nu vorbește engleză

$$P(A) = \frac{70}{100}$$

$$P(\bar{A}) = \frac{30}{100}$$

$$P(E/A) = \frac{75}{100}$$

$$P(E/\bar{A}) = \frac{60}{100}$$

$$P(E) = P(A) \cdot P(E/A) + P(\bar{A}) \cdot P(E/\bar{A})$$

$$= \frac{7}{10} \cdot \frac{75}{100} + \frac{3}{10} \cdot \frac{60}{100} = \frac{525}{1000} + \frac{180}{1000} = 0,52 + 0,18 = 0,7.$$

$$\left. \begin{array}{l} P(E) = 0,7 \\ P(\bar{E}) = 0,3 \end{array} \right\} \Rightarrow P(A/\bar{E}) = \frac{P(\bar{E}/A) \cdot P(A)}{P(\bar{E})} = \frac{\frac{25}{100} \cdot \frac{70}{100}}{0,3}$$
$$= \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{7}{10}}{0,3} = \frac{\frac{7}{40}}{0,3} = \frac{0,17}{0,3} = 0,58$$

2 vâmtori trag la o țintă

vâmtorul 1 are probabilitatea să mimească de 0,6

vâmtorul 2 are prob. să mimească 0,4

a) care este probabilitatea ca ținta să nu fie lovită de două (2) gloanțe

A - ev. că vâmtorul 1 mimează

B - ev. că vâmtorul 2 mimează

C - ev. că ținta nu este lovită de două gloanțe

$$P(A) = 0,6 \quad P(B) = 0,4$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad P(C) &= P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\ &= P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \cdot P(B) + P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \\ &= 0,6 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,6 \\ &= 0,76 \end{aligned}$$

b) probabilitatea ca ținta să fie lovită

D - ev. că ținta să fie lovită

$$\begin{aligned} P(D) &= P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) \\ &= P(\bar{A}) \cdot P(B) + P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(A) \cdot P(B) \\ &= 0,6 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,4 + 0,6 \cdot 0,4 = 0,76 \end{aligned}$$

c) prob. ca ținta să fie lovită de al 2-lea vâmtor știind că ținta e lovită

$$P(\bar{B} | D) = \frac{P(\bar{B} \cap D)}{P(D)} = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(B)}{P(D)} = \frac{0,4 \cdot 0,4}{0,76} = \frac{0,16}{0,76} = 0,21$$

d) Prob. ca tinta să fie nimerită de exact un glont.
stînd că a fost lovită.

Q-ev. că tinta e lovită de exact un glont,

$$P(Q/D) = \frac{P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap \bar{B})}{P(D)} = 0,63$$

Pb. distributii

① Un barbat și o femeie o să facă copii până când vor avea exact 2 baieti. Fiecare naștere, fie că e băiat fie că e fată, au aceiași prob.
Fie X - v.a. reprezentând nr. de fete din fam.

Calculati:

a) $P(X=0)$ și $P(X=1)$

$$P(X=0) = P(bb) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(X=1) = P(fb) + P(bf) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

② La un examen oral se pun întrebări pe rând, până când are loc unul din evenimentele 3 răspunsuri sunt corecte, sau 3 răspunsuri sunt greșite. În primul caz, studentul este acceptat la proba scrisă, în al 2-lea caz, nu este acceptat.

Fie X nr. de întrebări puse până la luarea unei decizii și fie p probabilitatea ca un student să răspundă corect la fiecare dintre întrebările puse.

a) ce valoare poate lua v.a. X

$$\left. \begin{array}{l} ggcc \\ ggcg \\ ccgg \\ gccg \end{array} \right\} \Rightarrow X \Rightarrow \text{poate lua val}$$

Numarare

①. 20 scrisori

10 cutii postale

11 cutii înregistrate

a) în câte moduri putem distribui scrisorile în două
kancuri

$$S(m, 2) = \frac{2^m - 2}{2}$$

$$S(m, 3) = \frac{3^m - 3 \cdot 2^m + 3}{3!}$$

b) în câte moduri putem distribui scrisorile
în 4 kancuri egale

5 în fiecare

$$\frac{\binom{20}{5} \cdot \binom{15}{5} \cdot \binom{10}{5} \cdot \binom{5}{5}}{4!}$$

c) în câte moduri putem distribui scrisorile în
cutiile postale

10 - cutii

20 - scrisori

Distribuiem 20 de lei la 6 pers. Admitem fiecărei pers numai sume întregi. În câte moduri putem distribui banii dacă:

a) avem persoane care nu primesc nimic
bile identice } $\Rightarrow$ cel puțin o cutie goală
cutii distincte } cel mult 5

□ □ □ □ □ □

Cazul 1 $\Rightarrow$ exact o cutie goală

$\Rightarrow$ exact 5 cutii au bile

Plasăm câte o bilă în cele 5 cutii

15-bile rămase, plasament arbitrar în 5 cutii

$$\binom{15}{5} \cdot \binom{6}{1}$$

Cazul 2 $\Rightarrow$ exact 2 cutii goale

$\Rightarrow$ exact 4 cutii au bile

Plasăm câte o bilă în cele 4 cutii

$$\binom{16}{4} \cdot \binom{6}{2}$$

Caz 3.

$20 - 3 = 17$ } $\Rightarrow$ 3 cutii goale / 3 goal pline

$6 - 3 = 3$ } $\Rightarrow$ $\binom{17}{3} \cdot \binom{6}{3}$

Caz 4

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ cutii goale} \\ 2 \text{ plime} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 20 - 2 = 18 \\ 6 - 4 = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \binom{18}{2} \cdot \binom{6}{4}$$

Caz 5

$$\left. \begin{array}{l} 5 \text{ goale și } 1 \text{ plimă} \\ 20 - 1 = 19 \end{array} \right\} \Rightarrow \binom{19}{1} \cdot \binom{6}{5}$$

$$\binom{15}{5} \cdot \binom{6}{1} + \binom{16}{2} \cdot \binom{6}{2} + \binom{17}{3} \cdot \binom{6}{3} + \binom{18}{2} \cdot \binom{6}{4} + \binom{19}{1} \cdot \binom{6}{5}$$

b) avem persoane care nu primesc nimic, dar întreaga sumă nu poate fi dată doar unei singure persoane

$$\binom{15}{5} \cdot \binom{6}{1} + \binom{16}{2} \cdot \binom{6}{2} + \binom{17}{3} \cdot \binom{6}{3} + \binom{18}{2} \cdot \binom{6}{4}$$

c) fiecare pers primește cel puțin un leu
plasăm în fiecare cutie câte o bilă

$20 - 6 = 14$ bile pt. plasament arbitrar în 6 cutii

$$\binom{14}{6}$$

d) există persoane care nu primesc nimic (sumă cu mai mult de 2 termeni nu e perm. ca răspuns)

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

① Câte soluții întregi are ecuația are ecuația

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 21?$$

a) câte dintre ele sunt pozitive

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 21$$

$$\left. \begin{array}{l} 21 \text{ de } 1 \\ 3 \text{ de } 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\binom{24}{3}} \Rightarrow \text{nr total. când toate sunt poz.}$$

b) câte din ele îndeplinesc condițiile

$$0 \leq x_i \leq 7 \quad \text{pt } i = 1, 2, 3, 4$$

$$0 \leq x_1 \leq 7$$

$$0 \leq x_3 \leq 7$$

$$0 \leq x_2 \leq 7$$

$$0 \leq x_4 \leq 7$$

$\Rightarrow$ Toate sol sunt ≥ 0 dar toate sunt ≤ 7 .

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 21$$

↓
max 7
min 0

Calculati $S(81, 2) = ?$ și $S(81, 3) = ?$

$$S(m, 2) = \frac{2^m - 2}{2}$$

$$|X| = m$$

$\{M, \bar{M}\}$: numărul total al multimiilor $2^m - 2$

Dim nr. total al multimiilor scădem $\textcircled{2}$, adică
multimea vidă și multimea însăși

După care împartim la 2 pt că: putem avea multimiile
 $\{M, \bar{M}\}$ dar și $\{\bar{M}, M\} \Rightarrow 2$ moduri

$$\Rightarrow S(m, 2) = \frac{2^m - 2}{2}$$

$$S(81, 2) = \frac{2^{81} - 2}{2}$$

b) $S(81, 3) = ?$

$$S(m, 3) = \frac{3^m - 3 \cdot 2^m + 3}{3!}$$

Fie $f: A \rightarrow \{1, 2, 3\}$, $|A| = m \Rightarrow$ nr. de multimi 3^m
caz I: $f: A \rightarrow \{1, 2\} \rightarrow 2^m$
 $f: A \rightarrow \{2, 3\} \rightarrow 2^m$
 $f: A \rightarrow \{3, 1\} \rightarrow 2^m$ $\Rightarrow S(m, 3) = \frac{3^m - 3 \cdot 2^m + 3}{3!}$

$$S(81, 3) = \frac{3^{81} - 3 \cdot 2^{81} + 3}{3!}$$